石家庄市第一中学2025届高考第二次模拟考试

数学试卷

注意事项：

1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上．

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑．如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号．回答非选择题时，将答案写在答题卡上指定位置，在其他位置作答一律无效．

3．本卷满分150分，考试时间120分钟．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回．

一、单选题：本题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. 集合 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$，$\complement_A B=\{-1,0,2\}$，则 $B=$（　　）

A. $\{-2\}$　　B. $\{1\}$　　C. $\{-2,1\}$　　D. $\{-2,0,2\}$

2. 函数 $f(x)=\lg\left(x^2-2ax-a\right)$ 在区间 $(-\infty,-3)$ 上单调递减的必要不充分条件是（　　）

A. $a\in\left[\frac{9}{5},+\infty\right)$　　B. $a\in\left[-\frac{9}{5},+\infty\right)$　　C. $a\in[-2,+\infty)$　　D. $a\in\left[\frac{4}{5},+\infty\right)$

3. 已知两个等比数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 n 项积分别为 A_n，B_n，若 $\frac{a_3}{b_3}=3$，则 $\frac{A_5}{B_5}=$（　　）

A. 3　　B. 27　　C. 81　　D. 243

4. 已知向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，且 $\left|\vec{a}-2\vec{b}\right|=\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$，则向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量为（　　）

A. $\sqrt{3}\vec{b}$　　B. $\frac{1}{2}\vec{b}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{b}$　　D. $2\vec{b}$

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+x, x<0\\ -x^2, x\geq 0\end{cases}$，若 $f(f(a))\leq 2$，则实数 a 的取值范围是

A. $[-2,+\infty)$　　B. $(-\infty,-2]$　　C. $(-\infty,\sqrt{2}]$　　D. $(\sqrt{2},+\infty)$

6. 设 a_1,a_2,a_3,a_4 为 $1,2,3,4$ 的一个排列，则满足 $|a_1-a_2|+|a_3-a_4|=4$ 的不同排列的个数为（　　）

A. 24　　B. 16　　C. 8　　D. 2

7. 已知$\alpha,\beta\in(0,\frac{\pi}{2})$，$3\sin\beta=\sqrt{3}+\cos\alpha$，$3\cos\beta=2-\sin\alpha$，则$\alpha+\beta=$（　　）

A. $\frac{5\pi}{6}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

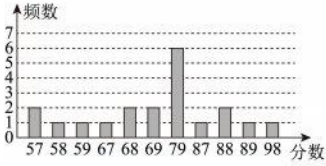
8. 已知F_1，F_2分别为椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点，$B$为椭圆的上顶点，过$F_1$作$BF_2$的垂线，并与椭圆交于点$D$，且满足$BF_1//DF_2$，则椭圆$C$的离心率为（　　）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{1}{2}$

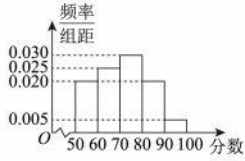
二、多选题：本题共3小题，共18分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得6分，部分选对的得2分，有选错的得0分．

9. 为了解甲、乙两个班级学生的物理学习情况，从两个班学生的物理成绩（均为整数）中各随机抽查20个，得到如图所示的数据图（用频率分布直方图估计总体平均数时，每个区间的值均取该区间的中点值）．关于甲、乙两个班级的物理成绩，下列结论错误的是（　　）

甲班物理成绩



乙班物理成绩



A. 甲班成绩的众数小于乙班成绩的众数

B. 乙班成绩的第75百分位数为79

C. 甲班成绩的中位数为74

D. 甲班成绩的平均数大于乙班成绩的平均数的估计值

10. 某圆锥的侧面展开图是圆心角为$\frac{2\pi}{3}$，面积为3π的扇形，则（　　）

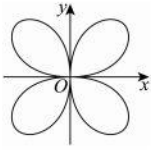
A. 该圆锥的母线与底面所成角的正弦值为$\frac{2\sqrt{2}}{3}$

B. 若该圆锥内部有一个圆柱，且其一个底面落在圆锥的底面内，则当圆柱的体积最大时，圆柱的高为$\frac{2}{3}$

C. 若该圆锥内部有一个球，则当球的半径最大时，球的内接正四面体的棱长为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

D. 若该圆锥内部有一个正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$，且底面$ABCD$在圆锥的底面内，当正方体的棱长最大时，以A为球心，半径为$\frac{4\sqrt{6}}{9}$的球与正方体表面交线的长度为$\frac{5\sqrt{6}}{9}\pi$

11. 数学中的数形结合也可以组成世间万物的绚丽画面，一些优美的曲线是数学形象美、对称美、和谐美的产物，曲线$C:\left(x^2+y^2\right)^3=16x^2y^2$为四叶玫瑰线，下列结论正确的有（　　）



A. 方程$\left(x^2+y^2\right)^3=16x^2y^2\left(xy<0\right)$，表示的曲线在第二和第四象限；

B. 曲线C上任一点到坐标原点O的距离都不超过2；

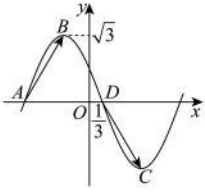
C. 曲线C构成的四叶玫瑰线面积大于4π；

D. 曲线C上有5个整点（横、纵坐标均为整数的点）.

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知$z\in\mathbf{C}$，且$|z-\mathrm{i}|=1$，i为虚数单位，则$|z+3-5\mathrm{i}|$的最大值是_____.

13. 如图，函数$f\left(x\right)=\sqrt{3}\sin\left(\omega x+\varphi\right)\left(\omega>0,0<\varphi<\pi\right)$的部分图象如图所示，已知点$A,D$为$f\left(x\right)$的零点，点$B,C$为$f\left(x\right)$的极值点，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DC}=-\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\right|^2$，则函数$f\left(x\right)$的解析式为_____.



14. 已知函数$f\left(x\right)=ax^2+6x-3\left(a\in\mathbf{R}\right)$，若关于$x$的方程$f\left(x\right)+\left|ax+3\right|+1=0$有$2$个不相等的实数根，则实数$a$的取值范围是_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 为了有效预防流感，很多民众注射了流感疫苗.市防疫部门随机抽取了 1000 人进行调查，发现其中注射疫苗的 800 人中有 220 人感染流感，另外没注射疫苗的 200 人中有 80 人感染流感.医学研究表明，流感的检测结果有检错的可能，已知患流感的人其检测结果有 95% 呈阳性（流感），而没有患流感的人其检测结果有 99% 呈阴性（未感染）

（1）估计该市流感感染率是多少？

（2）根据所给的数据，判断是否有 99% 的把握认为注射流感疫苗与预防流感有关；

（3）已知某人的流感检查结果呈阳性，求此人真的患有流感的概率.（精确到 0.001）

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

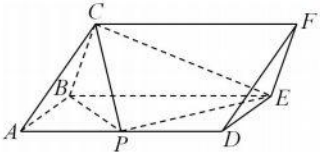
$P(K^2\geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

16. 记$\triangle ABC$的角A,B,C的对边分别为a,b,c，已知$\sin(A-B)=\sin B+\sin C$.

（1）求A；

（2）若点D是BC边上一点，且$AB\perp AD, CD=2BD$，求$\tan\angle ADB$的值.

17. 如图，在三棱柱$ABC-DEF$中，$AD=2AB=4, \angle BAD=\dfrac{\pi}{3}$，$P$为$AD$的中点，$\triangle BCP$为等边三角形，直线$AC$与平面$ABED$所成角大小为$\dfrac{\pi}{4}$.



（1）求证：$PE\perp$平面BCP；

（2）求平面ECP与平面PCD夹角的余弦值.

18. 关于函数$f(x)=\dfrac{a}{x}+\ln x$.

（1）讨论函数$f(x)$的单调性；

（2）若$f(x)$在$(1,a)$处的切线垂直于直线$x-y=0$，对任意两个正实数x_1，x_2，且$x_1\neq x_2$，有

$f(x_1)=f(x_2)$，求证：$x_1+x_2>2a$.

19. 在不大于$k^n(k,n\in\mathbf{N}^*,k\geq 2)$的正整数中，所有既不能被 2 整除也不能被 3 整除的个数记为$F_k(n)$.

（1）求$F_2(4)$，$F_3(3)$的值；

（2）对于$m,n,p\in\mathbf{N}^*$，$m<n<p$，是否存在 m，n，p，使得$F_6(m)+F_6(n)=F_6(p)$?若存在，求出 m，n，p 的值；若不存在，请说明理由；

（3）记$[x]$表示不超过 x 的最大整数，且$S_n=\sum_{i=1}^{n}\frac{5}{F_6(i)-1}$，求$[S_1]+[S_2]+[S_3]+\cdots+[S_{100}]$的值.